自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业(18)

5 — 1, 2, 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 18 讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）
§5.3 对数频率特性（Bode图）
§5.4 频域稳定判据
§5.5 稳定裕度
§5.6 利用开环频率特性分析系统的性能
§5.7 闭环频率特性曲线的绘制
§5.8 利用闭环频率特性分析系统的性能
§5.9 频率法串联校正

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

（第 18 讲）

§5. 线性系统的频域分析与校正

§5.1 频率特性的基本概念

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5. 线性系统的频域分析与校正

频域分析法特点

(1) 研究稳态正弦响应的幅值和相角随频率的变化规律

(2) 由开环频率特性研究闭环稳定性及性能

(3) 图解分析法

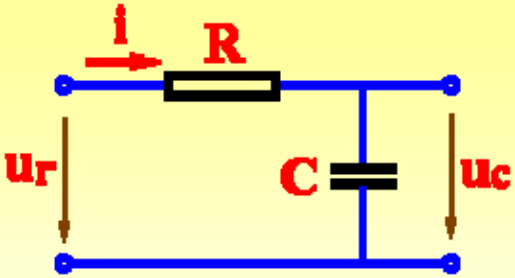
(4) 有一定的近似性

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§5.1 频率特性的基本概念 （1）

§5.1.1 频率响应

例1 RC 电路如图所示，$u_r(t)=A\sin\omega t$，求$u_c(t)$=?



$$G(s)=\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=\frac{1}{CRs+1}\overset{T=CR}{=}\frac{1}{Ts+1}=\frac{1/T}{s+1/T}$$

$$U_c(s)=\frac{1/T}{s+1/T}\cdot\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{C_0}{s+1/T}+\frac{C_1s+C_2}{s^2+\omega^2}$$

$$C_0=\lim_{s\to-1/T}\frac{A\omega/T}{s^2+\omega^2}=\frac{A\omega T}{1+\omega^2T^2}$$

$$C_1=\frac{-A\omega T}{1+\omega^2T^2}\qquad C_2=\frac{A\omega}{1+\omega^2T^2}$$

建模 $u_r=Ri+u_c$

$$i=C\dot{u}_c$$

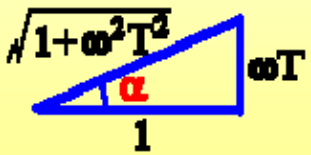
$$u_r=CR\,\dot{u}_c+u_c$$

$$U_r=[CR\,s+1]\,U_c$$

$$U_c(s)=\frac{A\omega T}{1+\omega^2T^2}\cdot\frac{1}{s+1/T}+\frac{A}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\left[\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\cdot\frac{\omega}{s^2+\omega^2}-\frac{T\omega}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\cdot\frac{s}{s^2+\omega^2}\right]$$

$$u_c(t)=\frac{A\omega T}{1+\omega^2T^2}e^{\frac{-t}{T}}+\frac{A}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}[\sin\omega t\cdot\cos\alpha-\cos\omega t\cdot\sin\alpha]$$

$$=\frac{A\omega T}{1+\omega^2T^2}e^{\frac{-t}{T}}+\frac{A}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\sin(\omega t\text{-}\arctan\omega T)$$



§5.1 频率特性的基本概

$r(t) = A\sin\omega t$

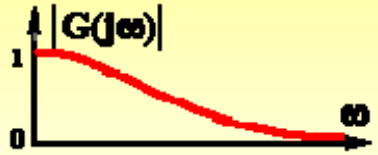
§5.1.2 频率特性 G(jω) 的定义

$$c_s(t) = \frac{A}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\sin(\omega t\text{-}\arctan\omega T)$$

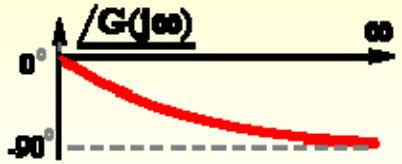
$G(j\omega)$ 定义一：$G(j\omega) = |G(j\omega)|\angle G(j\omega)$

$$\begin{cases} |G(j\omega)| = \dfrac{|c_s(t)|}{|r(t)|} = \dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} \\ \angle G(j\omega) = \angle c_s(t) - \angle r(t) = -\arctan\omega T \end{cases}$$

幅频特性



相频特性



$G(j\omega)$ 定义二：$G(j\omega) = G(s)\big|_{s=j\omega}$

$$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\angle -\arctan\omega T = \left|\frac{1}{1+j\omega T}\right|\angle\frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{1+j\omega T} = \frac{1}{Ts+1}\bigg|_{s=j\omega}$$

$G(j\omega)$ 定义三：$G(j\omega) = \dfrac{C(j\omega)}{R(j\omega)}$

$$G(s) = C(s)/R(s)$$

$$C(s) = G(s)R(s)$$

$$C(j\omega) = G(j\omega)\cdot R(j\omega)$$

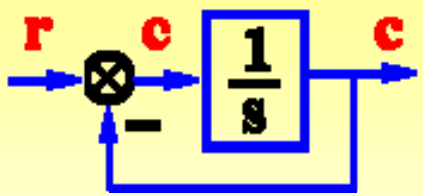
$$c(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} G(s)R(s)\cdot e^{st}\mathrm{d}s$$

$$\overset{s=j\omega}{=} \frac{1}{2\pi j}\int_{-j\infty}^{+j\infty} G(j\omega)R(j\omega)\cdot e^{j\omega t}d(j\omega)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} G(j\omega)R(j\omega)\cdot e^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

§5.1 频率特性的基本概念 （3）

例2 系统结构图如图所示，r(t)=3sin(2t+30°)，求 $c_s(t)$，$e_s(t)$。



解. $$\Phi(s)=\frac{1}{s+1}\begin{cases}|\Phi(j\omega)|=\left|\dfrac{1}{1+j\omega}\right|=\dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2}}\overset{\omega=2}{=}\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{|c_s(t)|}{3}\\ \angle\Phi(j\omega)=-\arctan\omega\overset{\omega=2}{=}-63.4^\circ=\angle c_s(t)-\angle r(t)=\angle c_s(t)-30^\circ\end{cases}$$

$$\begin{cases}|c_s(t)|=3/\sqrt{5}\\ \angle c_s(t)=-63.4^\circ+30^\circ=-33.4^\circ\end{cases}\qquad c_s(t)=\frac{3}{\sqrt{5}}\sin(2t-33.4^\circ)$$

$$\Phi_e(s)=\frac{s}{s+1}\begin{cases}|\Phi_e(j\omega)|=\left|\dfrac{j\omega}{1+j\omega}\right|=\dfrac{\omega}{\sqrt{1+\omega^2}}\overset{\omega=2}{=}\dfrac{2}{\sqrt{5}}=\dfrac{|e_s(t)|}{3}\\ \angle\Phi_e(j\omega)=90^\circ-\arctan\omega\overset{\omega=2}{=}90^\circ-63.4^\circ=\angle e_s(t)-30^\circ\end{cases}$$

$$\begin{cases}|e_s(t)|=6/\sqrt{5}\\ \angle e_s(t)=26.6^\circ+30^\circ=56.6^\circ\end{cases}\qquad e_s(t)=\frac{6}{\sqrt{5}}\sin(2t+56.6^\circ)$$

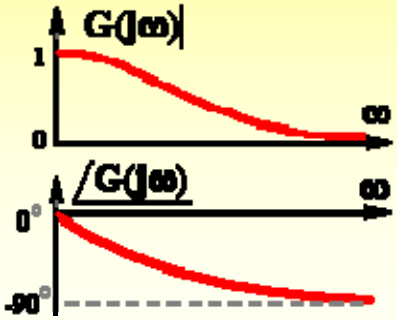
§5.1 频率特性的基本概念 （4）

§5.1.3 频率特性 G(jω) 的表示方法

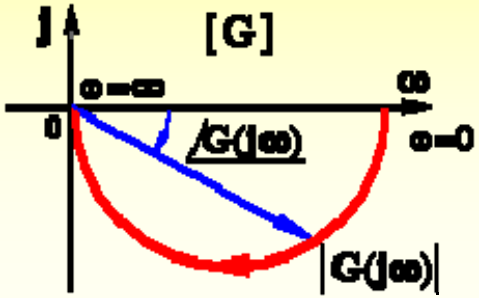
以 $G(j\omega)=\left.\dfrac{1}{Ts+1}\right|_{s=j\omega}$ 为例。

Ⅰ. 频率特性

$$\begin{cases} \text{幅频 } |G(j\omega)| \\ \text{相频 } \angle G(j\omega) \end{cases}$$

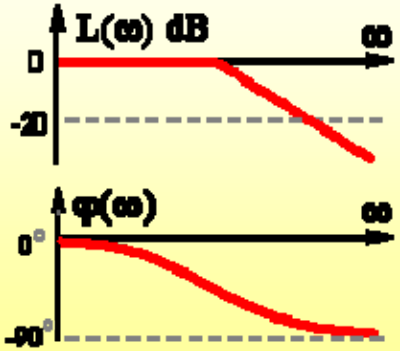


Ⅱ. 幅相特性 (Nyquist)

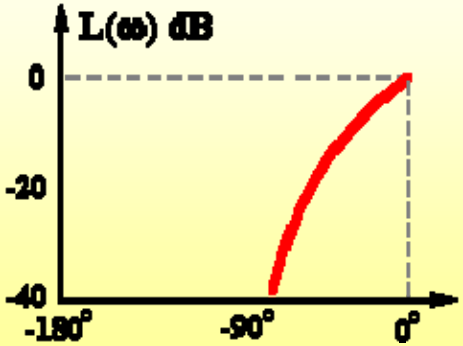


Ⅲ. 对数频率特性 (Bode)

$$\begin{cases} \text{对数幅频} \\ L(\omega)=20\lg|G(j\omega)| \\ \text{对数相频} \\ \varphi(\omega)=\angle G(j\omega) \end{cases}$$

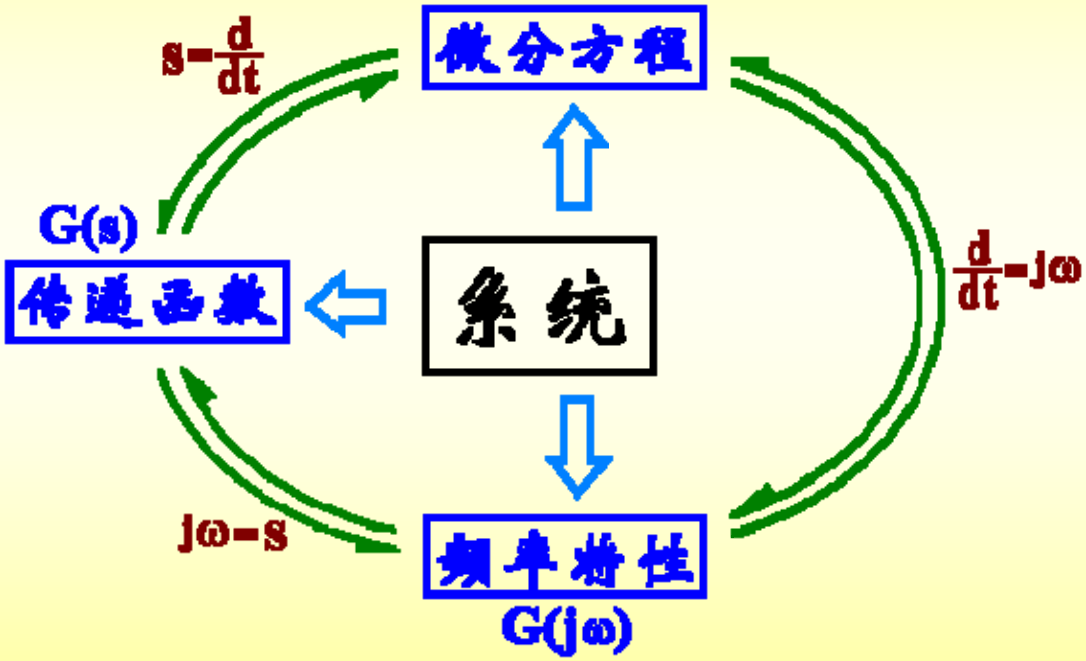


Ⅳ. 对数幅相特性 (Nichols)



§5.1 频率特性的基本概念 （5）

系统模型间的关系

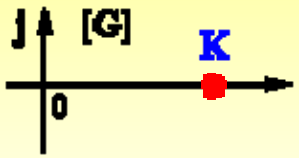


西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

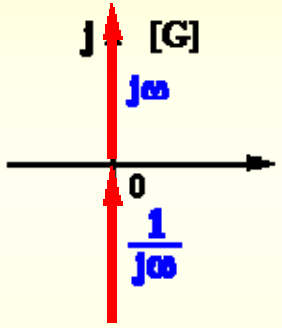
§5.2 幅相频率特性（Nyquist图）

§5.2.1 典型环节的幅相频率特性曲线

(1) 比例环节 $G(s)=K \quad G(j\omega)=K \quad \begin{cases} |G|=K \\ \angle G=0° \end{cases}$



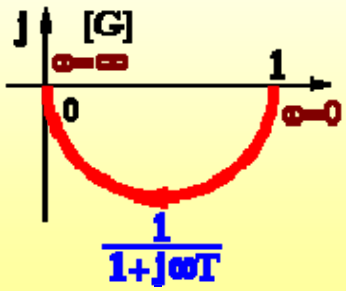
(2) 微分环节 $G(s)=s \quad G(j\omega)=j\omega \quad \begin{cases} |G|=\omega \\ \angle G=90° \end{cases}$



(3) 积分环节 $G(s)=\dfrac{1}{s} \quad G(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega} \quad \begin{cases} |G|=1/\omega \\ \angle G=-90° \end{cases}$

(4) 惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$

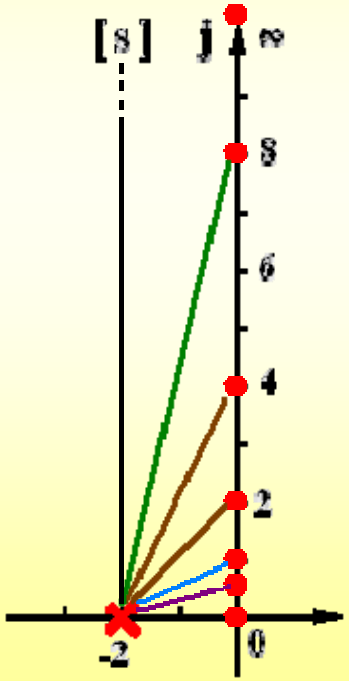
$$G(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega T} \quad \begin{cases} |G|=\dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} \\ \angle G=-\arctan\omega T \end{cases}$$

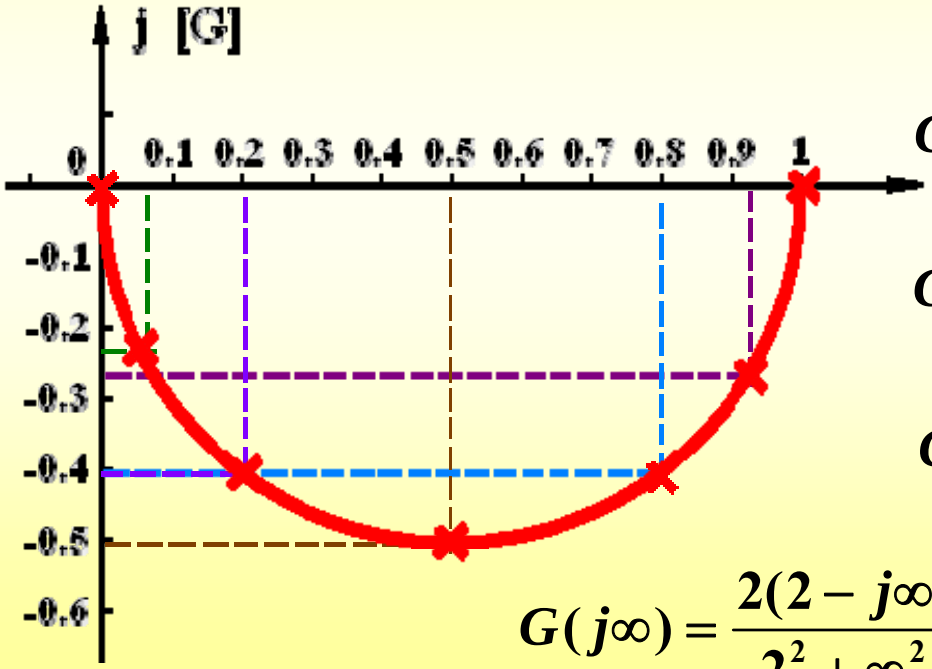


§5.2 幅相频率特性（Nyquist）（2）

惯性环节幅相曲线绘制

$$G(s)=\frac{1}{0.5s+1}=\frac{2}{s+2} \qquad G(j\omega)=\frac{2}{2+j\omega}$$





$$G(j0)=1+j0=1\angle 0^\circ$$

$$G(j0.6)=0.92-j0.27$$
$$=0.959\angle -16.4^\circ$$

$$G(j1)=0.8-j0.4$$
$$=0.804\angle -26.6^\circ$$

$$G(j2)=0.5-j0.5$$
$$=0.707\angle -45^\circ$$

$$G(j4)=0.2-j0.4$$
$$=0.447\angle -63.4^\circ$$

$$G(j8)=0.06-j0.24$$
$$=0.237\angle -76^\circ$$

$$G(j\infty)=\frac{2(2-j\infty)}{2^2+\infty^2}=0+j0=0\angle -90^\circ$$

§5.2 幅相频率特性（Nyquist）（3）

§5.2.1 典型环节的幅相频率特性

证明：惯性环节 $G(j\omega)=\dfrac{1}{1+j\omega T}$ 的幅相特性为半圆

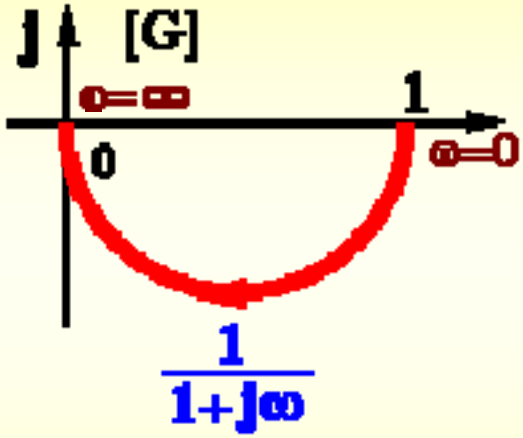
$$G(j\omega)=\frac{1}{1+j\omega T}=\frac{1-j\omega T}{1+\omega^2T^2}=X+jY$$

$$X=\frac{1}{1+\omega^2T^2}=\frac{1}{1+(Y/X)^2}$$

$$Y=\frac{-\omega T}{1+\omega^2T^2}=-\omega TX \qquad \Rightarrow \qquad \omega T=-\frac{Y}{X}$$

$$X^2\left[1+\frac{Y^2}{X^2}\right]=X \qquad \Rightarrow \qquad X^2-X+Y^2=0$$

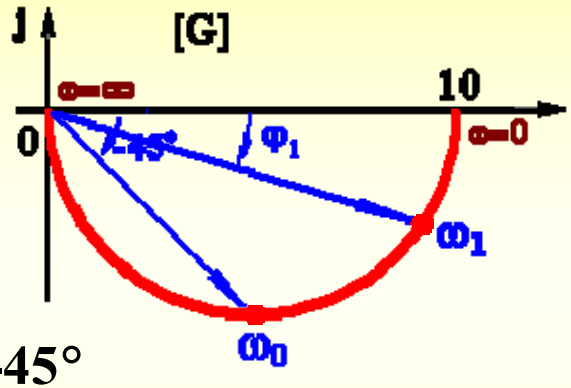
$$\left(X-\frac{1}{2}\right)^2+Y^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2 \xrightarrow{Y=-\omega TX} \text{（下半圆）}$$



§5.2 幅相频率特性（Nyquist）（4）

$G(j\omega) \Leftrightarrow$ 幅相特性

例3 系统的幅相曲线如图所试，求系统的传递函数。



由曲线形状有 $G(s)=\dfrac{K}{Ts+1}$

由起点：$G(j0)=\dfrac{K}{1+j0T}=K=10\angle 0°$ $\quad K=10$

由φ_0： $\angle G(j\omega_0)=\angle\dfrac{K}{1+j\omega_0 T}=-\arctan\omega_0 T=-45°$

$\omega_0 T=\tan 45°=1$ $\quad T=1/\omega_0$

由φ_1： $\angle G(j\omega_1)=\angle\dfrac{K}{1+j\omega_1 T}=-\arctan\omega_1 T=\varphi_1$

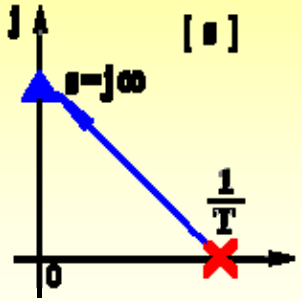
$\omega_1 T=\tan\varphi_1$ $\quad T=\tan\varphi_1/\omega_1$

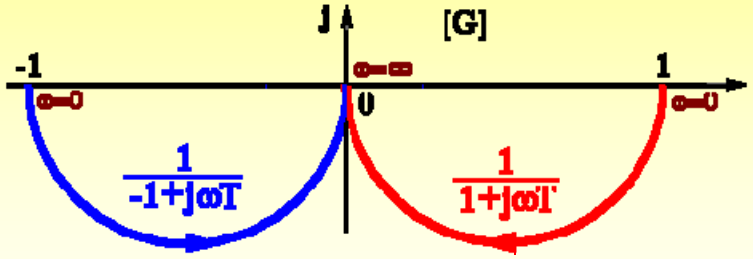
§5.2 幅相频率特性（Nyquist）（5）

不稳定惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{Ts-1}$

$$G(j\omega)=\frac{1}{-1+j\omega T}$$

$$\begin{cases}|G|=\dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\\ \angle G=-\arctan\dfrac{\omega T}{-1}=-\left(180^\circ-\arctan\omega T\right)=-180^\circ+\arctan\omega T\end{cases}$$

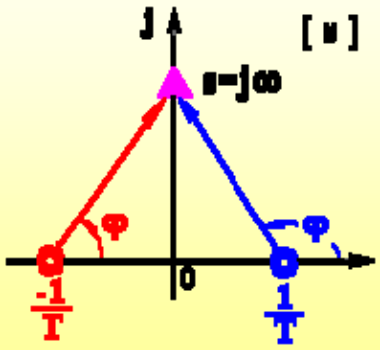


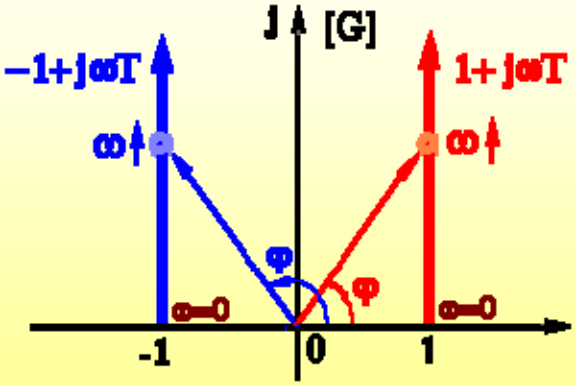


(5) 一阶复合微分 $G(s)=Ts\pm1$

$$G(j\omega)=\pm1+j\omega T$$

$$\begin{cases}|G|=\sqrt{1+\omega^2T^2}\\ \angle G=\begin{cases}\arctan\omega T\\ 180^\circ-\arctan\omega T\end{cases}\end{cases}$$

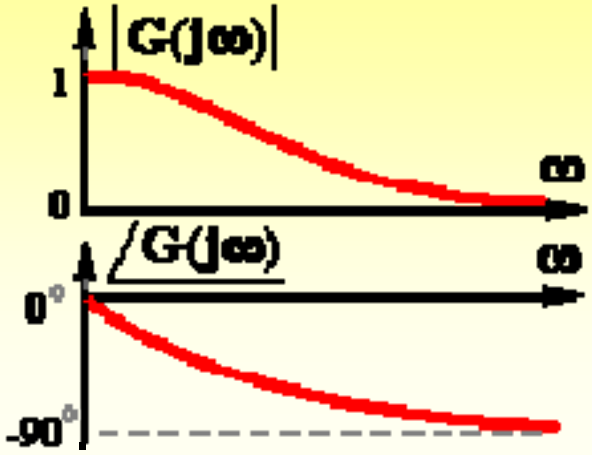




课程小结（1）

1. 频率响应 频率特性

$G(j\omega)$ 定义一：$G(j\omega)=|G(j\omega)|\angle G(j\omega)$



$$\begin{cases} |G(j\omega)|=\dfrac{|u_{cs}(t)|}{|u_r(t)|}=\dfrac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}} \\ \angle G(j\omega)=\angle u_{cs}(t)-\angle u_r(t)=-\arctan\omega T \end{cases}$$

$G(j\omega)$ 定义二：$G(j\omega)=G(s)|_{s=j\omega}$

$G(j\omega)$ 定义三：$G(j\omega)=\dfrac{C(j\omega)}{R(j\omega)}$

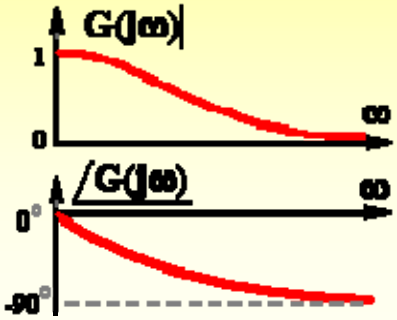
课程小结（2）

3. 频率特性 G(jω) 的表示方法

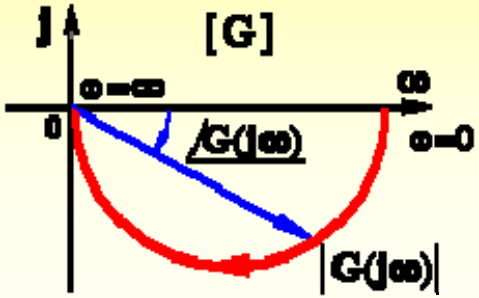
以 $G(j\omega)=\left.\dfrac{1}{Ts+1}\right|_{s=j\omega}$ 为例。

Ⅰ. 频率特性

$$\begin{cases} \text{幅频 } |G(j\omega)| \\ \text{相频 } \angle G(j\omega) \end{cases}$$

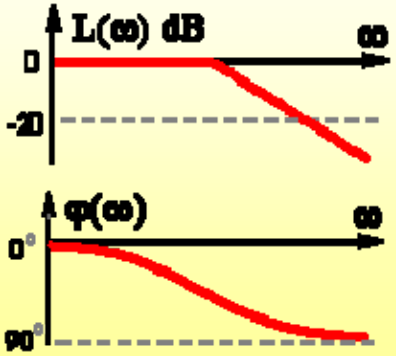


Ⅱ. 幅相特性（Nyquist）

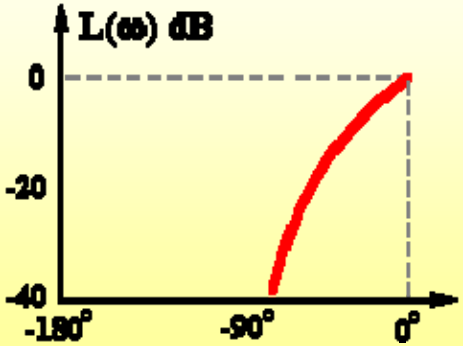


Ⅲ. 对数频率特性（Bode）

$$\begin{cases} \text{对数幅频} \\ L(\omega)=20\lg|G(j\omega)| \\ \text{对数相频} \\ \varphi(\omega)=\angle G(j\omega) \end{cases}$$



Ⅳ. 对数幅相特性（Nichols）



自动控制原理

本次课程作业(18)

5 — 1, 2, 3

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126